ChatGPT | Gemini | Copilot

Dirbtinis intelektas

mokytojo vertinimo darbe

Metodinis vadovas testų, kriterijų, rubrikų, grįžtamojo ryšio ir refleksijos kūrimui su ChatGPT, Gemini ir Copilot



Praktinis vadovas bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojams, norintiems atsakingai naudoti generatyvinį dirbtinį intelektą mokinių žinių, gebėjimų ir praktinių kompetencijų vertinimui.

Parengė IT specialistė **Jolanta Grigaliūnienė**

Informacija patikrinta: 2026-08-19

Turinys

1. Dirbtinis intelektas vertinimo veikloje: galimybės ir ribos 3
2. Kaip parašyti gerą vertinimo promptą 5
3. Darbas su skirtingais DI įrankiais 7
4. Testų kūrimo pagrindai 9
5. Klausimų tipai (I): pasirinkimo ir loginiai 10
6. Klausimų tipai (II): atviri ir taikomieji 13
7. Bloom taksonomija praktikoje 17
8. Klausimų sudėtingumo valdymas 19
9. Kokybiškų distraktorių kūrimas 20
10. Pilno kontrolinio darbo kūrimas 21
11. Diagnostinis vertinimas 22
12. Formuojamasis vertinimas 23
13. Apibendrinamasis vertinimas 26
14. Vertinimo kriterijai 27
15. Vertinimo rubrikos 29
16. Profesinio mokymo vertinimas 30
17. Sauga profesiniame mokyme 32
18. Diferencijavimas 33
19. Specialiųjų ugdymosi poreikių kontekstas 34
20. Grįžtamasis ryšys 35
21. Savęs vertinimas ir tarpusavio vertinimas 37
22. Refleksija 38
23. Mokinių klaidų analizė 40
24. Užduočių variantų generavimas 41
25. Atsakymų raktas ir daliniai taškai 42
26. Kaip patikrinti DI sukurtą testą 43
27. Dažniausios DI klaidos 44
28. Akademinis sąžiningumas 45
29. Duomenų apsauga ir privatumas 46
30. Praktinė darbo eiga: nuo temos iki paruošto vertinimo per 7 žingsnius 47
31. Universalių promptų biblioteka 48
32. Šaltiniai ir tolesnis skaitymas 51

1. Dirbtinis intelektas vertinimo veikloje: galimybės ir ribos

Vertinimas – viena atsakingiausių pedagogo darbo sričių. Nuo to, kaip suformuluotas klausimas, kaip parašytas vertinimo kriterijus ar kaip suteiktas grįžtamasis ryšys, priklauso ne tik pažymys, bet ir mokinio motyvacija bei tolesnis mokymasis. Dirbtinis intelektas (DI) šiame procese gali tapti vertingu pagalbininku – jeigu suprantame, ką jam galima patikėti, o ko ne.

1.1. Kur DI realiai padeda

Generatyviniai DI pokalbių įrankiai (ChatGPT, Gemini, Copilot ir kiti panašūs) gerai atlieka užduotis, kurios remiasi kalbos generavimu, struktūravimu ir variantų kūrimu:

- sugeneruoja pradinį klausimų, testų ar užduočių juodraštį per kelias sekundes;
- padeda greitai sukurti kelis lygiaverčius užduoties variantus (pvz., A ir B variantą);
- padeda struktūruoti vertinimo kriterijus ir rubrikas pagal jūsų nurodytus parametrus;
- padeda performuluoti sudėtingą tekstą paprastesne kalba;
- padeda parašyti individualaus grįžtamojo ryšio juodraštį, kurį mokytojas pritaiko konkrečiam mokiniui;
- sutaupo laiko rutininiam, pasikartojančiam darbui, kad liktų daugiau laiko individualiam darbui su mokiniais.

> **PATARIMAS**
>
> DI geriausiai veikia kaip greito juodraščio generatorius. Jis pagreitina pirmąjį – dažnai sunkiausią – žingsnį: tuščią lapą paverčia darbiniu variantu, kurį tada koreguojate jūs.

1.2. Ko DI neturėtų spręsti už mokytoją

DI kalbos modelis negeneruoja žinių iš patikimos duomenų bazės – jis nuspėja tikėtiną teksto tęsinį pagal statistinius dėsningumus. Todėl jis:

- gali suformuluoti faktiškai neteisingą klausimą ar atsakymą, ir tai skambės visiškai įtikinamai;
- gali sukurti klausimą su dviem „teisingais“ atsakymo variantais arba be nė vieno teisingo;
- gali išgalvoti šaltinį, teisės aktą, standartą ar techninį parametrą, kurio iš tikrųjų nėra;
- neturi konteksto apie konkrečius jūsų mokinius, jų individualius poreikius ar klasės dinamiką;
- neatsako už galutinį pažymį – tai visada lieka mokytojo profesinis sprendimas;
- negali priimti pedagoginio sprendimo, kuris remiasi santykiu su mokiniu, o ne vien tekstu.

> **ĮSPĖJIMAS**
>
> DI sugeneruotas testas nėra automatiškai geras testas. Jis yra tik pradinis variantas, kurį privalote patikrinti prieš naudodami – taip pat, kaip tikrintumėte kolegos ar vadovėlio leidyklos parengtą medžiagą.

1.3. Kodėl būtina patikra – net kai atrodo, kad viskas gerai

DI sukurtas tekstas dažnai atrodo sklandus, profesionalus ir įtikinamas – nepriklausomai nuo to, ar jis faktiškai teisingas. Tai reiškia, kad klaidą pastebėti sunkiau nei rašybos klaidą prastai parašytame tekste: kalba „skamba“ patikimai, todėl budrumas natūraliai krenta. Dėl šios priežasties reikia sistemingai tikrinti:

- ar klausimai faktiškai teisingi ir atitinka mokymo turinį;
- ar atsakymų raktas iš tikrųjų teisingas (ypač skaičiavimo ar loginiuose uždaviniuose);
- ar vertinimo kriterijai realistiški, aiškūs ir nesidubliuoja;
- ar pažymio ar balų pasiūlymas atitinka jūsų mokyklos vertinimo tvarką.

> **SVARBU**
>
> Pagrindinis principas, kuriuo grindžiamas visas šis vadovas: DI – mokytojo pagalbininkas, o ne galutinis mokinio pasiekimų vertintojas. Sprendimą dėl pažymio, grįžtamojo ryšio tono ir tolesnių žingsnių visada priima mokytojas.

1.4. Kur baigiasi DI pagalba ir prasideda pedagogo atsakomybė

Praktiškai naudingas orientyras – atskirti dvi darbo fazes:

Fazė	Ką daro DI	Ką daro mokytojas
Rengimas	Sugeneruoja klausimų, kriterijų ar komentarų juodraštį pagal jūsų nurodymus	Suformuluoja tikslų promptą, nurodo kontekstą ir ribas
Tikrinimas	—	Patikrina faktus, atsakymų raktą, kriterijų aiškumą ir tinkamumą klasei
Sprendimas	—	Priima galutinį sprendimą dėl pažymio, komentaro tono, tolesnių veiksmų

2. Kaip parašyti gerą vertinimo promptą

DI atsakymo kokybė tiesiogiai priklauso nuo to, kaip suformuluotas prašymas (promptas). Neaiškus promptas duoda bendrinį, sunkiai pritaikomą rezultatą. Tikslus promptas – panašų į tai, ką sukurtumėte patys, tik greičiau.

2.1. Kodėl trumpas promptas neveikia

PAVYZDYS

„Sukurk testą apie kompiuterius.“ Šis promptas neturi nei klasės, nei sudėtingumo lygio, nei klausimų skaičiaus, nei formato. DI turi „atspėti“ visus šiuos parametrus, todėl rezultatas dažniausiai bus per bendras – arba per lengvas, arba netinkamo formato, arba tiesiog nepritaikomas be didelio taisymo.

DAŽNA KLAIDA

Trumpas, bendro pobūdžio promptas dažniausiai reiškia daugiau taisymo darbo po to, o ne mažiau darbo iš viso.

2.2. Gero prompto formulė

Norint gauti tikslų, iš karto pritaikomą rezultatą, verta į promptą įtraukti šiuos devynis elementus:

Elementas	Ką jis nurodo
VAIDMUO	Kokį vaidmenį turėtų „atlikti“ DI (pvz., patyręs dalyko mokytojas, vertinimo specialistas).
KONTEKSTAS	Tema, dalykas, mokymosi rezultatas, prieš tai išmokta medžiaga.
AUDITORIJA	Klasė / grupė, amžius, pasiruošimo lygis.
MOKYMOSI REZULTATAS	Ką mokinys turi mokėti pademonstruoti po užduoties.
UŽDUOTIS	Ką tiksliai turi sukurti DI (testą, rubriką, komentarą ir pan.).
SUDĖTINGUMAS	Lengva / vidutinė / sudėtinga; Bloom lygis, jei aktualu.
FORMATAS	Klausimų tipai, kiekis, struktūra, lentelė ar sąrašas.
VERTINIMAS	Taškų sistema, skalė, atsakymų raktas, kriterijai.
APRIBOJIMAI	Ko vengti, kalbos lygis, trukmė, be kokių temų.

2.3. Formulė žingsnis po žingsnio

Palyginkime, kaip kiekvienas elementas pagerina rezultatą.

DAŽNA KLAIDA BLOGAI

Silpnas promptas: „Sukurk testą apie fotosintezę.“

PAVYZDYS GERIAU

Šiek tiek geriau: „Sukurk 8 klasės biologijos testą apie fotosintezę, 5 klausimai.“ Vis dar trūksta sudėtingumo, formato ir vertinimo nurodymų.

PROMPTAS · Pilnas, profesionalus promptas

Tu esi patyręs 8 klasės biologijos mokytojas.
Kontekstas: mokiniai ką tik baigė temą „Fotosintezė“, prieš tai išmoko ląstelės sandarą.
Auditorija: 8 klasė, vidutinio pasiruošimo grupė.
Mokymosi rezultatas: mokinys paaiškina fotosintezės proceso etapus ir reikalingas sąlygas.
Užduotis: sukurk 5 klausimų testą.
Sudėtingumas: 2 lengvi, 2 vidutinio, 1 sudėtingas klausimas.
Formatas: 3 vieno pasirinkimo klausimai (4 atsakymų variantai), 1 trumpo atsakymo, 1 atviras klausimas.
Vertinimas: nurodyk taškus už kiekvieną klausimą (iš viso 10 taškų) ir pateik atsakymų raktą.
Apribojimai: kalba turi būti aiški 8 klasės mokiniui, be sudėtingos terminijos be paaiškinimo.

2.4. Trys pagrindinės klaidos rašant promptus

Klaida	Kodėl ji kenkia rezultatui	Kaip ištaisyti
Nenurodyta auditorija	DI parenka atsitiktinį sudėtingumo lygį	Visada nurodykite klasę / amžių / pasiruošimo lygį
Neaiškus formatas	Gaunate netvarkingą, sunkiai naudojamą tekstą	Nurodykite klausimų tipus, skaičių, struktūrą
Nėra vertinimo nuorodų	Trūksta atsakymų rakto ar taškų sistemos	Visada paprašykite atsakymų rakto ir taškų paskirstymo

3. Darbas su skirtingais DI įrankiais

Šiame vadove pateikiami promptai suformuluoti taip, kad tiktų bet kuriam bendros paskirties DI pokalbių įrankiui. Metodika – kaip suformuluoti promptą, kaip patikrinti rezultatą – yra universali. Konkretaus įrankio pasirinkimas priklauso nuo to, ką jūsų mokykla naudoja ir prie ko turite prieigą.

3.1. Trys pagrindiniai bendros paskirties DI pokalbių įrankiai

Įrankis	Kūrėjas	Prieiga be mokamo plano
ChatGPT	OpenAI	Yra nemokamas planas su naudojimo apribojimais (žinučių skaičius per tam tikrą laiką, ribotas modelio pasirinkimas)
Gemini	Google	Yra nemokamas planas, dažnai integruotas su Google paskyra
Copilot	Microsoft	Yra nemokama prieiga per naršyklę / Microsoft paskyrą, dalis funkcijų integruota į Microsoft 365

SVARBU

Konkretūs nemokamo plano limitai (žinučių skaičius, failų įkėlimo galimybės, prieinami modeliai) keičiasi dažnai ir priklauso nuo šalies, paskyros tipo ir konkretaus meto. Šiame vadove nenurodomi tikslūs skaičiai, kurie galėtų greitai pasenti – prieš planuodami darbą su konkrečiu įrankiu, pasitikrinkite dabartines sąlygas oficialiame įrankio tinklalapyje.

3.2. Tą patį promptą naudojame skirtinguose įrankiuose

Šio vadovo promptai parašyti kaip paprastas tekstas – juos galima nukopijuoti ir įklijuoti į bet kurio iš trijų įrankių pokalbio langą nesikeičiant. Bendra darbo eiga visuose įrankiuose yra ta pati:

1. Atidarykite naują pokalbį (rekomenduojama vienam pokalbiui skirti vieną užduotį, kad nesusipainiotų kontekstas).
2. Įklijuokite promptą, pakeisdami laužtiniuose skliaustuose pažymėtas vietas, pvz. [TEMA], [KLASĖ].
3. Peržiūrėkite gautą rezultatą ekrane.
4. Jei reikia patikslinimų – tame pačiame pokalbyje parašykite papildomą prašymą (pvz., „padaryk 2 klausimą sunkesnį“).
5. Nukopijuokite galutinį rezultatą į savo dokumentą ir atlikite kokybės patikrą (žr. 26 skyrių).

3.3. Ką verta žinoti apie skirtumus

Nors pagrindinė pokalbio funkcija (teksto generavimas pagal promptą) veikia panašiai visuose trijuose įrankiuose, gali skirtis papildomos galimybės – pavyzdžiui, failų įkėlimas, vaizdų analizė ar interneto paieška realiu laiku. Šios galimybės ir jų prieinamumas nemokamame plane keičiasi dažnai, todėl:

- jei planuojate įkelti failą (pvz., mokymo medžiagą PDF formatu) – pasitikrinkite, ar konkretus jūsų naudojamas planas tai leidžia;

- jei norite, kad DI patikrintų faktą iš interneto – patikrinkite, ar naudojamas įrankis tuo metu turi tokią funkciją įjungtą;
- jei rezultatas atrodo pasenęs ar netikslus – tai gali reikšti, kad modelis neturi prieigos prie naujausios informacijos; tokiu atveju faktus tikrinkite patys iš patikimo šaltinio.

PATARIMAS

Metodiniu požiūriu nesvarbu, kurį iš trijų įrankių naudojate – svarbiau yra promptų formulė (2 skyrius) ir kokybės patikros įprotis (26 skyrius). Šie du dalykai išlieka aktualūs nepriklausomai nuo to, kaip keičiasi konkrečios platformos.

4. Testų kūrimo pagrindai

Prieš generuojant klausimus, verta trumpam sustoti ir apsibrėžti, ko iš tikrųjų norite testu patikrinti. Testas, sukurtas „iš karto“, be plano, dažnai baigiasi netolygiu sudėtingumu ir spragomis – kai kurios temos patikrinamos per daug, kitos – visai nepatikrinamos.

4.1. Kodėl verta planuoti prieš generuojant

Rekomenduojama tvarka:

1. Apsibrėžkite mokymosi rezultatą (rezultatus), kurį testas turi patikrinti.
2. Išskaidykite jį į temas ar potemes.
3. Nuspręskite, kiek klausimų teks kiekvienai temai (proporcingai jos svarbai).
4. Tik tada prašykite DI generuoti konkrečius klausimus pagal šį planą.

> **PATARIMAS**
>
> Trumpiems, kasdieniams patikrinimams (pvz., vienos pamokos žinių patikra) pilnos matricos daryti neverta – planavimo žingsnis ypač naudingas kontroliniams darbams ir apibendrinamajam vertinimui (žr. 10 skyrių apie klausimų matricą).

5. Klausimų tipai (I): pasirinkimo ir loginiai

Kiekvienas klausimo tipas tinka skirtingam tikslui. Žemiau – aštuoni pasirinkimo ir loginio pobūdžio klausimų tipai su paaiškinimais ir paruoštais promptais.

Vieno teisingo atsakymo klausimas

Kam tinka: greitam faktinių žinių ar sąvokų patikrinimui, dideliam mokinių skaičiui, automatiniam vertinimui.

Ką vertina: gebėjimą atpažinti teisingą informaciją tarp keleto variantų.

Kada geriau nenaudoti: kai norite patikrinti gebėjimą paaiškinti ar pagrįsti – čia geriau tiks atviras klausimas.

PROMPTAS · Vieno teisingo atsakymo klausimas

> Sukurk [SKAIČIUS] vieno teisingo atsakymo klausimų tema [TEMA], skirtų [KLASĖ] klasei. Kiekvienam klausimui pateik 4 atsakymo variantus (vieną teisingą, tris klaidingus, bet tikėtinus) ir nurodyk teisingą atsakymą.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Kelių teisingų atsakymų klausimas

Kam tinka: temoms, kur teisingi keli variantai iš karto (pvz., „kurie iš šių teiginių teisingi“).

Ką vertina: gilesnį supratimą, nes vien spėjimas duoda mažesnę tikimybę atsakyti teisingai.

Kada geriau nenaudoti: jei mokiniai dar nepratę prie šio formato – gali kilti painiavos dėl vertinimo (dalinis/pilnas taškas).

PROMPTAS · Kelių teisingų atsakymų klausimas

> Sukurk [SKAIČIUS] klausimų tema [TEMA] [KLASĖ] klasei, kuriuose teisingi 2–3 atsakymo variantai iš 5. Aiškiai pažymėk visus teisingus variantus ir pasiūlyk, kaip skirstyti dalinius taškus.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Taip / Ne klausimas

Kam tinka: labai greitam žinių patikrinimui, apšilimui pamokos pradžioje.

Ką vertina: bazinį faktų atpažinimą.

Kada geriau nenaudoti: kaip vienintelį testo tipą – didelė atspėjimo tikimybė (50 %) iškraipo rezultatą.

PROMPTAS · Taip / Ne klausimas

Sukurk [SKAIČIUS] „taip/ne“ teiginių tema [TEMA], tinkamų [KLASĖ] klasei. Pusė teiginių turi būti teisingi, pusė – klaidingi. Prie kiekvieno klaidingo teiginio trumpai paaiškink, kodėl jis klaidingas.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Teisinga / Klaidinga su pagrindimu

Kam tinka: kai norite patikrinti ne tik atpažinimą, bet ir supratimą, kodėl teiginys teisingas ar ne.

Ką vertina: gilesnį supratimą nei paprastas taip/ne.

Kada geriau nenaudoti: jaunesnio amžiaus mokiniams, jei rašytinis pagrindimas dar per sunkus.

PROMPTAS · Teisinga / Klaidinga su pagrindimu

Sukurk [SKAIČIUS] teiginių tema [TEMA] [KLASĖ] klasei formatu „teisinga / klaidinga + pagrindimas“. Mokinys turi pažymėti, ar teiginys teisingas, ir vienu sakiniu paaiškinti kodėl.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Sąvokos ir apibrėžimo susiejimas

Kam tinka: terminijos, sąvokų, datų ar autorių įtvirtinimui.

Ką vertina: gebėjimą tiksliai susieti terminą su jo reikšme.

Kada geriau nenaudoti: kai sąvokų per mažai (mažiau nei 4) – susiejimas tampa pernelyg lengvas.

PROMPTAS · Sąvokos ir apibrėžimo susiejimas

Sukurk sąvokų ir apibrėžimų susiejimo užduotį tema [TEMA] [KLASĖ] klasei: [SKAIČIUS] sąvokų vienoje skiltyje ir jų apibrėžimai (sumaišyta tvarka) kitoje. Pateik teisingų porų raktą.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Porų sudarymas

Kam tinka: ryšiams tarp objektų, priežasčių/pasekmių, procesų etapų ir jų rezultatų.

Ką vertina: gebėjimą matyti loginius ryšius tarp dviejų elementų grupių.

Kada geriau nenaudoti: kai ryšiai nėra vienareikšmiai – gali kilti daugiau nei viena teisinga pora.

PROMPTAS · Porų sudarymas

Sukurk porų sudarymo užduotį tema [TEMA] [KLASĖ] klasei: [SKAIČIUS] porų, kur kiekvienas elementas kairėje turi tiksliai vieną atitikmenį dešinėje. Pateik atsakymų raktą.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Eiliškumo nustatymas

Kam tinka: procesams, chronologijai, algoritmams, technologiniams žingsniams.

Ką vertina: gebėjimą suprasti proceso ar įvykių seką.

Kada geriau nenaudoti: kai proceso žingsniai gali vykti lygiagrečiai arba keliais teisingais variantais.

PROMPTAS · Eiliškumo nustatymas

> Sukurk eiliškumo nustatymo užduotį tema [TEMA] [KLASĖ] klasei: pateik [SKAIČIUS] žingsnių/įvykių sumaišyta tvarka ir paprašyk mokinių sunumeruoti juos teisinga tvarka. Pateik teisingą eiliškumą.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Trūkstamo žodžio įrašymas

Kam tinka: terminijos įsiminimui, tikslių apibrėžimų patikrinimui.

Ką vertina: gebėjimą prisiminti tikslią sąvoką, ne tik ją atpažinti.

Kada geriau nenaudoti: kai trūkstamą žodį galima atspėti vien iš sakinio struktūros, nesuprantant temos.

PROMPTAS · Trūkstamo žodžio įrašymas

> Sukurk [SKAIČIUS] sakinių su trūkstamu žodžiu (spraga) tema [TEMA] [KLASĖ] klasei. Kiekviename sakinyje turi trūkti vieno svarbaus termino. Pateik atsakymų raktą.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

6. Klausimų tipai (II): atviri ir taikomieji

Šie klausimų tipai tikrina gilesnį supratimą, gebėjimą taikyti žinias naujoje situacijoje ir aukštesnio lygio mąstymą. Jie dažniausiai reikalauja daugiau laiko vertinti, todėl juos verta derinti su aiškiais vertinimo kriterijais (žr. 14 ir 15 skyrius).

Atviras klausimas

Kam tinka: gebėjimui paaiškinti, argumentuoti, sujungti kelias žinias.

Ką vertina: supratimo gilumą ir gebėjimą formuluoti mintis savais žodžiais.

Kada geriau nenaudoti: kai reikia labai greito, objektyviai vertinamo patikrinimo dideliam mokinių skaičiui.

PROMPTAS · Atviras klausimas

> Sukurk [SKAIČIUS] atvirų klausimų tema [TEMA] [KLASĖ] klasei, kurie skatintų mokinį paaiškinti savais žodžiais, o ne atkartoti tekstą iš atminties. Pasiūlyk, į ką turėtų atsižvelgti atsakymo vertinimas.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Trumpo atsakymo klausimas

Kam tinka: greitesniam nei atviro klausimo, bet vis dar aktyviai formuluojamam atsakymui.

Ką vertina: tikslų, konkretų žinių pritaikymą 1–2 sakiniais.

Kada geriau nenaudoti: kai norite matyti pilną argumentacijos grandinę – tam geriau tiks atviras klausimas.

PROMPTAS · Trumpo atsakymo klausimas

> Sukurk [SKAIČIUS] trumpo atsakymo klausimų (1–2 sakiniai) tema [TEMA] [KLASĖ] klasei su nurodytu maksimaliu taškų skaičiumi už kiekvieną.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Situacinis klausimas

Kam tinka: žinių pritaikymui realistiškoje, kasdienėje ar profesinėje situacijoje.

Ką vertina: gebėjimą pritaikyti teoriją praktiniame kontekste.

Kada geriau nenaudoti: jei situacija dirbtinai sudėtinga ir atitraukia dėmesį nuo tikrinamo gebėjimo.

PROMPTAS · Situacinis klausimas

Sukurk situacinį klausimą tema [TEMA] [KLASĖ] klasei: aprašyk realistišką situaciją, kurioje mokinys turi pritaikyti žinias apie [TEMA], ir suformuluok klausimą, į kurį reikia atsakyti remiantis šia situacija.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Problemų sprendimo klausimas

Kam tinka: gebėjimui analizuoti problemą ir siūlyti pagrįstą sprendimą.

Ką vertina: aukštesnio lygio mąstymą – analizę ir kūrimą (žr. 7 skyrių apie Bloom taksonomiją).

Kada geriau nenaudoti: kai mokiniai dar neturi pakankamai bazinių žinių problemai spręsti.

PROMPTAS · Problemų sprendimo klausimas

Sukurk problemų sprendimo užduotį tema [TEMA] [KLASĖ] klasei: aprašyk problemą, kurią mokinys turi išspręsti remdamasis išmoktomis žiniomis, ir nurodyk, kokie elementai turėtų būti gerame atsakyme.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Skaičiavimo uždavinys

Kam tinka: matematikai, fizikai, chemijai, ekonomikai, technologiniams skaičiavimams.

Ką vertina: gebėjimą taikyti formulę ar algoritmą ir teisingai atlikti skaičiavimus.

Kada geriau nenaudoti: —; tačiau atsakymų raktą čia BŪTINA rankiniu būdu perskaičiuoti (žr. 24 ir 25 skyrius).

PROMPTAS · Skaičiavimo uždavinys

Sukurk [SKAIČIUS] skaičiavimo uždavinių tema [TEMA] [KLASĖ] klasei su didėjančiu sudėtingumu. Kiekvienam uždaviniui pateik pilną sprendimo eigą žingsnis po žingsnio ir galutinį atsakymą.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Praktinės situacijos analizė

Kam tinka: profesiniam mokymui, gyvenimiškų įgūdžių, socialinių mokslų temoms.

Ką vertina: gebėjimą pritaikyti žinias konkrečioje, dažnai daugialypėje situacijoje.

Kada geriau nenaudoti: kai situacija reikalauja specifinių, nepatikrintų techninių ar teisinių duomenų (žr. 17 skyrių apie saugą).

PROMPTAS · Praktinės situacijos analizė

Sukurk praktinės situacijos analizės užduotį tema [TEMA], tinkamą [KLASĖ / GRUPĖ]. Aprašyk situaciją ir suformuluok 2–3 klausimus, skatinančius analizuoti, kas šioje situacijoje padaryta teisingai, o kas – ne.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Klaidos radimo užduotis

Kam tinka: kritinio mąstymo, dėmesingumo ir gilesnio supratimo ugdymui.

Ką vertina: gebėjimą atpažinti neteisingą informaciją ar veiksmų seką.

Kada geriau nenaudoti: kai mokiniai dar nesusipažinę su teisinga informacija – klaidos paieška tuomet tampa spėjimu.

PROMPTAS · Klaidos radimo užduotis

Sukurk tekstą / veiksmų seką / sprendimą tema [TEMA], kuriame sąmoningai yra [SKAIČIUS] klaidų, tinkamą [KLASĖ] klasei. Paprašyk mokinių rasti ir ištaisyti klaidas. Atskirai pateik klaidų sąrašą su paaiškinimais.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Atvejo analizė

Kam tinka: sudėtingesnėms, daugiasluoksnėms temoms, kur nėra vieno „teisingo“ atsakymo.

Ką vertina: analitinį ir vertinamąjį mąstymą, gebėjimą svarstyti kelis požiūrius.

Kada geriau nenaudoti: trumpoms žinių patikroms – atvejo analizė reikalauja daugiau laiko.

PROMPTAS · Atvejo analizė

Sukurk atvejo analizės užduotį tema [TEMA] [KLASĖ / GRUPĖ] mokiniams: aprašyk realistišką atvejį ir suformuluok 3–4 klausimus, skatinančius analizuoti situaciją iš skirtingų pusių ir pagrįsti savo nuomonę.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Paveikslo / schemos / lentelės analizės klausimas

Kam tinka: vizualinės informacijos skaitymo ir interpretavimo gebėjimams.

Ką vertina: gebėjimą „skaityti“ duomenis ir daryti išvadas iš jų.

Kada geriau nenaudoti: jei DI sugeneruota schema ar duomenys nėra patikrinti – geriau naudoti savo paruoštą vaizdinę medžiagą (žr. 27 skyrių apie DI klaidas).

PROMPTAS · Paveikslo / schemos / lentelės analizės klausimas

Sukurk [SKAIČIUS] klausimų, skirtų analizuoti [lentelę / grafiką / schemą], kurią aš pateiksiu, tema [TEMA] [KLASĖ] klasei. Klausimai turi skatinti ne tik nuskaityti duomenis, bet ir juos interpretuoti.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Teksto analizės klausimas

Kam tinka: literatūros, kalbų, istorijos, visuomenės mokslų pamokoms.

Ką vertina: gebėjimą suprasti, interpretuoti ir vertinti tekstą.

Kada geriau nenaudoti: kai tekstą privaloma cituoti tiksliai – tokiu atveju naudokite mokinio turimą originalų tekstą, o ne DI perpasakotą versiją.

PROMPTAS · Teksto analizės klausimas

Sukurk [SKAIČIUS] teksto analizės klausimų, tinkamų [pateikto teksto pavadinimas] analizei [KLASĖ] klasėje. Įtrauk klausimus, tikrinančius tiesioginį supratimą, interpretaciją ir asmeninį vertinimą.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

Argumentavimo klausimas

Kam tinka: diskusijų, esė, debatų, kritinio mąstymo pamokoms.

Ką vertina: gebėjimą formuluoti ir pagrįsti poziciją, atsižvelgti į priešingus argumentus.

Kada geriau nenaudoti: kai tema jautri ar prieštaringa – tokiu atveju svarbu, kad mokytojas pats apibrėžtų rėmus (žr. evenhandedness principą pedagoginiame kontekste).

PROMPTAS · Argumentavimo klausimas

Sukurk argumentavimo klausimą tema [TEMA] [KLASĖ] klasei, kuris paprašytų mokinio užimti poziciją ir ją pagrįsti bent dviem argumentais, atsižvelgiant į galimą priešingą nuomonę.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

7. Bloom taksonomija praktikoje

Bloom taksonomija – klasikinis modelis, padedantis suprasti, kokio „gylio“ mąstymą tikrina konkretus klausimas. Naudojant DI, taksonomija ypač naudinga tam, kad testas nebūtų vien žemiausio lygio (faktų atsiminimo) klausimų rinkinys.

Bloom lygis	Ką mokinys daro	Tinkami klausimų tipai	Promptų formuluotės
Prisiminti	Atkuria faktus, terminus, datas	Vieno atsakymo, taip/ne, susiejimas	„...kuris patikrintų, ar mokinys prisimena...“
Suprasti	Paaiškina savais žodžiais	Trumpo atsakymo, teisinga/klaidinga su pagrindimu	„...kuris paprašytų paaiškinti savais žodžiais...“
Taikyti	Pritaiko žinias naujoje situacijoje	Situacinis, skaičiavimo uždavinys	„...kuriame reikėtų pritaikyti žinias situacijoje...“
Analizuoti	Išskaido, lygina, ieško ryšių	Atvejo analizė, klaidos radimas, duomenų analizė	„...kuris paprašytų palyginti / išanalizuoti...“
Vertinti	Formuluoja ir pagrindžia nuomonę	Argumentavimo klausimas, atvejo analizė	„...kuriame reikėtų pagrįsti savo poziciją...“
Kurti	Sukuria naują produktą ar sprendimą	Projektinė užduotis, problemų sprendimas	„...kuriame reikėtų pasiūlyti originalų sprendimą...“

PROMPTAS · Klausimų rinkinys pagal Bloom lygius

Sukurk klausimų rinkinį tema [TEMA], skirtą [KLASĖ] klasei, paskirstytą pagal Bloom taksonomijos lygius:
- 1 klausimas lygiui „prisiminti“;
- 1 klausimas lygiui „suprasti“;
- 1 klausimas lygiui „taikyti“;
- 1 klausimas lygiui „analizuoti“;
- 1 klausimas lygiui „vertinti“ arba „kurti“.

Prie kiekvieno klausimo nurodyk, kuriam Bloom lygiui jis priklauso.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ]

BENDROJO UGDYMO PAVYZDYS

Istorijos pamoka, tema „Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 1918 m.“: prisiminti – data; suprasti – kodėl buvo svarbu paskelbti nepriklausomybę; taikyti – palyginti su kitos šalies nepriklausomybės atkūrimo aplinkybėmis; analizuoti – kokie veiksniai turėjo daugiausiai įtakos; vertinti – ar tuometinis sprendimas buvo strategiškai teisingas, pagrindžiant.

PROFESINIO MOKYMO PAVYZDYS

Statybų sektoriaus profesinis mokymas, tema „Mūro darbai“: prisiminti – mūro medžiagų pavadinimai; suprasti – kodėl svarbu laikytis mūrijimo eiliškumo; taikyti – apskaičiuoti reikiamą medžiagų kiekį konkrečiam plotui; analizuoti – rasti klaidą pateiktoje darbo schemoje; vertinti – įvertinti, kuris iš dviejų siūlomų metodų tinkamesnis konkrečiai situacijai.

8. Klausimų sudėtingumo valdymas

Sudėtingumas ir kalbos painumas – ne tas pats. Sudėtingesnis klausimas reikalauja gilesnio mąstymo proceso (pvz., analizės vietoj atpažinimo). Painesnis klausimas tiesiog sunkiau perskaitomas – ilgi sakiniai, dviguba neigimo forma, nebūtina informacija.

ĮSPĖJIMAS

DI turi tendenciją „sunkinti“ klausimą pailgindamas sakinį ar pridėdamas sudėtingesnių žodžių, o ne pagilindamas patį mąstymo reikalavimą. Tai reikia atskirti ir prireikus paprašyti pertvarkyti.

Sudėtingumo lygis	Ką reiškia	Promptas
Lengvas	Tiesioginis fakto atpažinimas ar prisiminimas	„...paprastas, tiesioginis klausimas, tikrinantis pagrindinį faktą apie [TEMA]...“
Vidutinis	Reikia susieti kelis faktus arba paaiškinti	„...klausimas, kuriame reikia susieti [X] su [Y] ir paaiškinti ryšį...“
Sudėtingas	Reikia analizuoti, lyginti ar pritaikyti naujoje situacijoje	„...klausimas, reikalaujantis analizuoti / pritaikyti žinias naujoje, nematytoje situacijoje...“
Mišrus	Rinkinys su visais trimis lygiais	„...5 klausimų rinkinį: 2 lengvi, 2 vidutinio, 1 sudėtingas...“

PROMPTAS · Sudėtingumo patikra ir koregavimas

Kada naudoti: *Kai jau turite DI sugeneruotą klausimą ir norite patikrinti / pakoreguoti jo sudėtingumą.*

Įvertink šio klausimo sudėtingumą [KLASĖ] klasės mokiniui pagal Bloom taksonomiją: [ĮKLIJUOTI KLAUSIMĄ]. Jei jis sudėtingas dėl kalbos (ne dėl mąstymo lygio), perrašyk jį paprastesne kalba, nekeisdamas tikrinamo gebėjimo.

9. Kokybiškų distraktorių kūrimas

Distraktorius – tai klaidingas, bet tikėtinas atsakymo variantas pasirinkimo klausime. Nuo distraktorių kokybės priklauso, ar klausimas iš tikrųjų tikrina žinias, ar tik gebėjimą atspėti.

9.1. Dažniausios distraktorių problemos

- akivaizdžiai absurdiškas variantas – mokinys jį iš karto atmeta, nesinaudodamas žiniomis apie temą;
- teisingas atsakymas išsiskiria ilgiu ar detalumu – mokiniai intuityviai renkasi „išsamiausią“ variantą;
- du variantai yra beveik vienodai teisingi arba abu iš dalies teisingi – klausimas tampa dviprasmiškas;
- distraktorius yra gramatiškai nesuderinamas su klausimu – tai netyčia „išduoda“ teisingą atsakymą.

DAŽNA KLAIDA BLOGAI – absurdiški distraktoriai

Klausimas: „Kas yra fotosintezė?“ Variantai: a) Procesas, kurio metu augalai gamina maistines medžiagas iš saulės šviesos, vandens ir anglies dioksido; b) Bananas; c) Kėdė; d) Antradienis.

PAVYZDYS GERIAU – visi variantai iš tos pačios temos srities

Tie patys variantai, bet visi tikėtini: a) Procesas, kurio metu augalai gamina maistines medžiagas iš saulės šviesos; b) Procesas, kurio metu augalai kvėpuoja deguonimi; c) Procesas, kurio metu augalai sugeria vandenį per šaknis; d) Procesas, kurio metu augalai dauginasi sėklomis.

PROMPTAS · Distraktorių savikontrolė

Kada naudoti: *Kai jau turite sugeneruotą pasirinkimo klausimą ir norite patikrinti jo distraktorių kokybę.*

```
Peržiūrėk šį klausimą ir jo atsakymo variantus: [ĮKLIJUOTI KLAUSIMĄ]. Patikrink: (1) ar visi klaidingi variantai tikėtini, bet aiškiai klaidingi; (2) ar teisingo atsakymo ilgis / detalumas neišduoda atsakymo; (3) ar nėra dviejų vienodai teisingų variantų. Pasiūlyk pataisytą variantą, jei reikia.
```

10. Pilno kontrolinio darbo kūrimas

Kontrolinis darbas – didesnės apimties vertinimo įrankis, todėl jam ypač naudinga pilna darbo eiga nuo mokymosi rezultatų iki galutinės patikros.

10.1. Darbo eiga

mokymosi rezultatai → temos → klausimų matrica → klausimai → taškai → atsakymų raktas → vertinimo kriterijai → patikra

10.2. Klausimų (testo specifikacijos) matrica

Prieš generuojant klausimus, naudinga sudaryti matricą, kuri parodo, kaip taškai pasiskirsto tarp temų, klausimų tipų ir Bloom lygių. Tai leidžia iš anksto pastebėti disbalansą – pvz., jei visi klausimai tikrina tik „prisiminimo“ lygį.

Mokymosi rezultatas	Tema	Klausimo tipas	Bloom lygis	Sudėtingumas	Taškai
Paaiškina fotosintezės procesą	Fotosintezė	Vieno atsakymo	Prisiminti	Lengvas	1
Paaiškina fotosintezės procesą	Fotosintezė	Trumpo atsakymo	Suprasti	Vidutinis	2
Sieja fotosintezę su kvėpavimu	Fotosintezė / kvėpavimas	Atviras	Analizuoti	Sudėtingas	3

PROMPTAS · Testo specifikacijos matricos sudarymas

Kada naudoti: *Prieš pradedant generuoti pačius klausimus – didesnės apimties kontroliniam darbui ar apibendrinamajam testui.*

> Sudaryk testo specifikacijos matricą tema [TEMA], skirtą [KLASĖ] klasei, remiantis šiais mokymosi rezultatais: [MOKYMOSI REZULTATAI]. Iš viso testas turi turėti [SKAIČIUS] taškų. Pateik lentelę su stulpeliais: mokymosi rezultatas, tema, klausimo tipas, Bloom lygis, sudėtingumas, taškai.

SVARBU

Matricos sudarymas atrodo kaip papildomas žingsnis, tačiau iš tikrųjų jis sutaupo laiko – vietoj to, kad taisytumėte jau sugeneruotą, nesubalansuotą testą, iš karto gaunate aiškų planą, pagal kurį DI generuoja tikslius, subalansuotus klausimus.

11. Diagnostinis vertinimas

Diagnostinis vertinimas atliekamas prieš pradedant naują temą – jo tikslas ne pažymys, o aiškus vaizdas, ką mokiniai jau žino ir kur yra spragų.

11.1. Kam jis naudojamas

- nustatyti, kokias išankstines žinias mokiniai jau turi;
- atskleisti dažnas klaidingas sampratas (angl. misconceptions) prieš pradedant mokyti;
- padėti mokytojui suplanuoti, kur reikės skirti daugiau laiko, o kur galima judėti greičiau.

11.2. Kuo skiriasi nuo pažymiu vertinamo testo

	Diagnostinis vertinimas	Pažymiu vertinamas testas
Kada vyksta	Prieš temos pradžią	Temos pabaigoje / po jos
Tikslas	Nustatyti pradinį lygį	Patikrinti pasiektus rezultatus
Pažymys	Paprastai nededamas	Dedamas
Naudojimas	Mokymo planavimui	Pažangos fiksavimui

PROMPTAS · Trumpas diagnostinis testas

Kada naudoti: *Prieš pradedant naują temą, kai norite greitai patikrinti pradinį pasiruošimo lygį.*

> Sukurk trumpą 5 klausimų diagnostinį testą tema [TEMA], skirtą [KLASĖ] klasei prieš pradedant šią temą. Klausimai turi patikrinti pagrindines išankstines žinias, kurių reikės šiai temai suprasti. Testas neturi būti vertinamas pažymiu – nurodyk, kaip interpretuoti rezultatus (pvz., kurie atsakymai rodo spragą).

PATARIMAS

Diagnostinio testo rezultatus verta trumpai apibendrinti sau: kurios temos/sąvokos silpniausios visai klasei. Šią informaciją galite panaudoti planuodami pirmąsias pamokas – ir vėliau pasitikrinti su formuojamuoju vertinimu (12 skyrius), ar spraga užpildyta.

12. Formuojamasis vertinimas

Formuojamasis vertinimas vyksta mokymosi proceso metu ir yra skirtas ne pažymiui, o greitam grįžtamajam ryšiui – tiek mokytojui, tiek mokiniui. Žemiau – devyni praktiniai metodai su paruoštais promptais.

Greiti pamokos klausimai

Trumpi klausimai pamokos eigoje, tikrinantys, ar mokiniai seka mintį.

PROMPTAS · Greiti pamokos klausimai

Sukurk 3 greitus klausimus, kuriuos galiu užduoti žodžiu pamokos metu tema [TEMA], patikrinti, ar [KLASĖ] klasės mokiniai seka pamokos eigą.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ]

Exit Ticket (išėjimo bilietas)

Trumpas klausimas ar užduotis pamokos pabaigoje, į kurią mokinys atsako prieš išeidamas.

PROMPTAS · Exit Ticket (išėjimo bilietas)

Sukurk „exit ticket“ tema [TEMA] [KLASĖ] klasei: 1–2 klausimus, į kuriuos mokinys atsako per paskutines 3 pamokos minutes, parodydamas, ką išmoko šiandien.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ]

„3–2–1“ metodas

3 dalykai, kuriuos išmokau; 2 dalykai, kurie vis dar neaiškūs; 1 klausimas, kurį norėčiau užduoti.

PROMPTAS · „3–2–1“ metodas

Sukurk „3-2-1“ refleksijos lapą po pamokos tema [TEMA] [KLASĖ] klasei: 3 dalykai, kuriuos išmokau; 2 dalykai, kurie liko neaiškūs; 1 klausimas mokytojui.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ]

Vienos minutės refleksija

Labai trumpas, greitas grįžtamasis ryšys pamokos pabaigoje.

PROMPTAS · Vienos minutės refleksija

Sukurk vienos minutės refleksijos klausimą pamokos pabaigai tema [TEMA], tinkamą [KLASĖ] klasei.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ]

Klaidos analizė

Mokiniams pateikiama klaidinga sprendimo eiga, kurią jie turi rasti ir paaiškinti.

PROMPTAS · Klaidos analizė

Sukurk trumpą klaidos analizės užduotį tema [TEMA] [KLASĖ] klasei: pateik klaidingą sprendimą / atsakymą ir paprašyk mokinių rasti bei paaiškinti klaidą.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ]

Savęs įsivertinimas

Mokinys pats įvertina savo supratimo lygį prieš tęsiant temą.

PROMPTAS · Savęs įsivertinimas

Sukurk trumpą savęs įsivertinimo klausimyną (3–5 teiginiai su skale „supratau visiškai / iš dalies / nesupratau“) tema [TEMA] [KLASĖ] klasei.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ]

Trumpas žinių patikrinimas

Neformalus, nevertinamas 3-4 klausimų testukas pamokos viduryje.

PROMPTAS · Trumpas žinių patikrinimas

Sukurk trumpą 3 klausimų nevertinamą žinių patikrinimą pamokos viduryje tema [TEMA], skirtą pastebėti, ar reikia grįžti prie medžiagos, [KLASĖ] klasei.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ]

Klausimai diskusijai

Atviri klausimai, skatinantys žodinę diskusiją klasėje.

PROMPTAS · Klausimai diskusijai

Sukurk 3 klausimus diskusijai klasėje tema [TEMA], tinkamus [KLASĖ] klasei, kurie skatintų mokinius dalintis skirtingomis nuomonėmis.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ]

Supratimo patikrinimas pamokos metu

Greitas signalas (pvz., pirštų skalė, spalvoti lapeliai), rodantis, ar sekti tolyn.

PROMPTAS · Supratimo patikrinimas pamokos metu

Pasiūlyk 3 greitus, neformalius būdus per pamoką patikrinti, ar [KLASĖ] klasės mokiniai supranta temą [TEMA], nenaudojant rašytinio testo.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ]

13. Apibendrinamasis vertinimas

Apibendrinamasis vertinimas taikomas temos, skyriaus ar kurso pabaigoje – jo rezultatas dažniausiai virsta pažymiu. Būtent čia DI naudojimas turi būti apgalvočiausias.

13.1. Kada taikomas

Temos, skyriaus, pusmečio ar kurso pabaigoje – kai norima patvirtinti, ar mokymosi rezultatai pasiekti.

13.2. Kaip DI gali padėti

- sugeneruoti kontrolinio darbo, projekto ar praktinės užduoties juodraštį;
- padėti sukurti vertinimo kriterijus, atitinkančius mokymosi rezultatus;
- padėti parašyti individualaus grįžtamojo ryšio juodraštį pagal rezultatus.

> **ĮSPĖJIMAS**
>
> Galutinio vertinimo negalima nekritiškai perduoti DI. DI gali pasiūlyti balą ar pažymį remdamasis pateiktais atsakymais, tačiau šis pasiūlymas visada yra tik orientacinis – galutinį sprendimą, atsižvelgdamas į visą kontekstą (mokinio pažangą, individualią situaciją, mokyklos vertinimo tvarką), priima mokytojas.

13.3. Pavyzdžiai pagal darbo tipą

Darbo tipas	Kaip DI gali padėti	Ką būtina patikrinti pačiam
Kontrolinis darbas	Klausimų ir atsakymų rakto juodraštis	Faktinį teisingumą, atsakymų raktą, taškų sumą
Projektas	Vertinimo kriterijų / rubrikos juodraštis	Ar kriterijai atitinka projekto tikslus
Praktinis darbas	Vertinimo kriterijų struktūra pagal etapus	Techninį tikslumą (žr. 16–17 skyrius)
Pristatymas	Vertinimo kriterijų ir klausimų pristatymui juodraštis	Ar kriterijai tinka konkrečiai pristatymo formai

14. Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijai apibrėžia, kas tiksliai vertinama darbe. Nuo jų aiškumo priklauso ir vertinimo objektyvumas, ir tai, ar mokinys iš anksto supranta, ko iš jo tikimasi.

14.1. Sąvokų atskyrimas

Sąvoka	Reikšmė	Pavyzdys
Kriterijus	Sritis, kuri vertinama	„Turinio atitiktis temai“
Rodiklis	Konkretus požymis, rodantis kriterijaus lygį	„Panaudoti bent 3 šaltiniai“
Taškai	Skaitinė vertinimo išraiška	0–5 balai už kriterijų
Pasiekimo lygis	Kokybinis apibūdinimas (žr. rubrikas, 15 sk.)	„Puikiai / Gerai / Patenkinamai“

14.2. Kriterijai pagal darbo tipą

Darbo tipas	Tipiniai kriterijai
Rašinys	turinio atitiktis temai, struktūra, argumentacija, kalbos taisyklingumas, originalumas
Pristatymas	pasirengimas, aiškumas, vizualinė medžiaga, laiko valdymas, atsakymai į klausimus
Projektas	tikslo pasiekimas, planavimas, komandinis darbas (jei taikoma), rezultato kokybė, pristatymas
Praktinis darbas	darbo eigos laikymasis, tikslumas, savarankiškumas, rezultato atitiktis reikalavimams
Laboratorinis darbas	hipotezės formulavimas, metodo taikymas, duomenų fiksavimas, išvadų pagrįstumas
Kūrybinis darbas	idėjos originalumas, atlikimo kokybė, temos atskleidimas, techninis vykdymas
Komandinis darbas	indėlis į bendrą rezultatą, bendradarbiavimas, atsakomybių pasidalijimas, galutinis rezultatas
Skaitmeninis darbas	techninis atlikimas, dizaino / struktūros aiškumas, turinio kokybė, šaltinių naudojimas
Portfolio	darbų įvairovė, pažangos matomumas, refleksijos kokybė, tvarkingumas
Profesinė praktinė užduotis	proceso laikymasis, saugos reikalavimų vykdymas, rezultato kokybė, savarankiškumas

Darbo tipas	Tipiniai kriterijai

PROMPTAS · Vertinimo kriterijų kūrimas

Sukurk vertinimo kriterijus [DARBO TIPAS] tema [TEMA], skirtus [KLASĖ / GRUPĖ]. Įtrauk šiuos kriterijus: [KRITERIJŲ SĄRAŠAS]. Kiekvienam kriterijui nurodyk galimą taškų / balų skalę. Vertinimo skalė: [VERTINIMO SKALĖ].

Keičiamos vietos: [DARBO TIPAS], [TEMA], [KLASĖ], [KRITERIJŲ SĄRAŠAS], [VERTINIMO SKALĖ]

15. Vertinimo rubrikos

Rubrika – tai vertinimo kriterijų ir jų pasiekimo lygių aprašymų lentelė. Ji leidžia mokiniui iš anksto matyti, kaip atrodo skirtingo lygio darbas, o mokytojui – vertinti nuosekliai ir skaidriai.

15.1. Analitinė ir holistinė rubrika

Tipas	Kaip veikia	Kada naudoti
Analitinė	Kiekvienas kriterijus vertinamas atskirai, taškai sumuojami	Kai norite detalaus grįžtamojo ryšio pagal atskiras sritis
Holistinė	Visas darbas vertinamas kaip visuma, vienu bendru lygiu	Kai svarbiausias bendras įspūdis, o ne atskiros dalys (pvz., kūrybiniai darbai)

15.2. Pavyzdinė analitinė rubrika (4 lygiai)

Kriterijus	Puikiai (4)	Gerai (3)	Patenkinamai (2)	Reikia tobulinti (1)
Turinys	Visiškai atitinka temą, gilus supratimas	Atitinka temą, geras supratimas	Iš dalies atitinka temą	Menkai atitinka temą
Struktūra	Aiški, logiška, nuosekli	Daugiausiai aiški	Struktūra iš dalies neaiški	Struktūros beveik nėra
Kalba	Taisyklinga, sklandi	Nedaug klaidų	Klaidos trukdo suprasti dalį teksto	Daug klaidų, sunku suprasti

PROMPTAS · Analitinės rubrikos kūrimas

Sukurk analitinę vertinimo rubriką [DARBO TIPAS] tema [TEMA], skirtą [KLASĖ / GRUPĖ]. Naudok [SKAIČIUS] pasiekimo lygius (pvz., Puikiai / Gerai / Patenkinamai / Reikia tobulinti). Kriterijai: [KRITERIJŲ SĄRAŠAS]. Pateik lentelės formatu.

Keičiamos vietos: [DARBO TIPAS], [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS], [KRITERIJŲ SĄRAŠAS]

PROMPTAS · Rubrikos dubliavimosi patikra

Kada naudoti: *Kai jau turite parengtą rubriką ir norite patikrinti, ar kriterijai vienas kito nedubliuoja.*

Peržiūrėk šią vertinimo rubriką: [ĮKLIJUOTI RUBRIKĄ]. Patikrink, ar kriterijai tarpusavyje nesidubliuoja (t. y. ar tas pats aspektas nevertinamas du kartus skirtinguose kriterijuose) ir ar kiekvieno lygio aprašymas aiškiai atskiriamas nuo gretimo lygio. Pasiūlyk patobulinimus, jei reikia.

PATARIMAS

Trims darbo tipams (pvz., rašiniui, projektui ir praktiniam darbui) parengtas rubrikas verta išsaugoti ir naudoti pakartotinai – kitąkart tereikia paprašyti DI pritaikyti esamą rubriką naujai temai, o ne kurti ją iš naujo.

16. Profesinio mokymo vertinimas

Profesinio mokymo vertinimas dažnai skiriasi nuo bendrojo ugdymo – vertinamas ne tik žinojimas, bet ir praktinis atlikimas, proceso laikymasis bei rezultato kokybė. Šis skyrius skirtas specialiai profesijos mokytojui.

16.1. Kas vertinama profesiniame mokyme

- praktinio darbo atlikimas – ar rezultatas atitinka reikalavimus;
- technologinio proceso laikymasis – ar mokinys laikėsi teisingos veiksmų sekos;
- darbo eiliškumas – ar žingsniai atlikti logiška, saugia tvarka;
- rezultato kokybė – tikslumas, tvarkingumas, atitiktis specifikacijai;
- darbo vietos paruošimas – tvarka, organizacija, saugos priemonės;
- įrankių ir įrangos naudojimas – teisingas, saugus naudojimas pagal paskirtį;
- dokumentacijos naudojimas – gebėjimas skaityti ir taikyti brėžinius, instrukcijas, technines korteles;
- problemos / gedimo nustatymas – gebėjimas atpažinti ir įvardyti problemą;
- gedimo paieška – sisteminis problemos šaltinio nustatymas;
- darbo rezultatų paaiškinimas – gebėjimas žodžiu pagrįsti pasirinktus sprendimus;
- profesinių kompetencijų demonstravimas – bendras gebėjimas atlikti užduotį savarankiškai.

16.2. Kaip DI gali padėti profesijos mokytojui

PROMPTAS · Praktinio darbo vertinimo kriterijai

Sukurk vertinimo kriterijus praktinei užduočiai „[UŽDUOTIES PAVADINIMAS]“, atliekamai [PROFESIJA / MODULIS] programoje, [GRUPĖ]. Įtrauk kriterijus: darbo vietos paruošimas, technologinio proceso laikymasis, rezultato kokybė, savarankiškumas. Nurodyk vertinimo skalę: [VERTINIMO SKALĖ].

Keičiamos vietos: [UŽDUOTIES PAVADINIMAS], [PROFESIJA / MODULIS], [GRUPĖ], [VERTINIMO SKALĖ]

PROMPTAS · Gedimo paieškos scenarijaus užduotis

Sukurk gedimo paieškos praktinę užduotį tema [TEMA] (pvz., [ĮRANGOS / SISTEMOS TIPAS]), skirtą [GRUPĖ]. Aprašyk simptomus, kuriuos mokinys turėtų stebėti, ir paprašyk žingsnis po žingsnio paaiškinti, kaip nustatytų gedimo priežastį. NEPRAŠYK nurodyti konkrečių techninių parametrų ar normų – juos pateiksiu pats iš patvirtintos dokumentacijos.

Keičiamos vietos: [TEMA], [ĮRANGOS / SISTEMOS TIPAS], [GRUPĖ]

Šis paskutinis promptas turi svarbią, sąmoningai įtrauktą sąlygą: DI paprašoma nekurti techninių parametrų. Kodėl tai svarbu – kitame poskyryje.

16.3. Skirtingos profesinio mokymo sritys

Toliau vadove pateikiami profesinio mokymo pavyzdžiai apima ne tik IT sritį, bet ir inžineriją, transportą, tekstilę, grožio paslaugas, meną / dizainą ir kitas sritis – žr. pažymėtus BENDROJO UGDYMO PAVYZDYS / PROFESINIO MOKYMO PAVYZDYS blokus visuose ankstesniuose skyriuose (ypač 5–7, 14–15 skyriuose).

PROFESINIO MOKYMO PAVYZDYS

Grožio paslaugų programa, praktinės užduoties „Veido masažo atlikimas“ vertinimo kriterijai: darbo vietos ir higienos paruošimas; teisingas judesių eiliškumas; kliento komforto užtikrinimas; laiko valdymas; rezultato pristatymas klientui.

PROFESINIO MOKYMO PAVYZDYS

Transporto priemonių remonto programa, praktinės užduoties „Stabdžių sistemos patikra“ vertinimo kriterijai: darbo vietos ir įrankių paruošimas; saugos priemonių naudojimas; teisinga patikros eiga; gedimo nustatymo tikslumas; darbo rezultatų dokumentavimas.

17. Sauga profesiniame mokyme

ĮSPĖJIMAS KODĖL TAI SVARBU

Šioje srityje būtina ypatinga atsargumo. DI negali išgalvoti saugos reikalavimų, techninių parametrų, normų, leistinų verčių, įrangos naudojimo instrukcijų ar teisės aktų reikalavimų. Tokie dalykai visada turi būti imami tik iš jūsų pateiktų, patikrintų, oficialių šaltinių (gamintojo instrukcijos, galiojantys teisės aktai, mokyklos patvirtinta dokumentacija) – niekada iš DI atminties.

17.1. Kaip saugiai naudoti DI, kai tema susijusi su sauga

1. Techninius parametrus, normas ir saugos reikalavimus visada įtraukite patys, remdamiesi patikimu šaltiniu – neprašykite DI jų sugalvoti.
2. Prašykite DI tik struktūruoti, formuluoti klausimus ar kurti scenarijų aplink jūsų pateiktus faktus, o ne generuoti pačius faktus.
3. Jei DI atsakyme pateikia konkretų skaičių, normą ar reikalavimą, kurio jūs nenurodėte – jo NENAUDOKITE, kol nepatikrinsite oficialiame šaltinyje.
4. Baigiamajame vertinime, kur sauga yra vertinimo kriterijus, kriterijaus formuluotę visada tikrina profesijos mokytojas asmeniškai.

PROMPTAS · Saugus saugos temos prompto pavyzdys

> Sukurk testo klausimus tema „[SAUGOS TEMA]“, skirtus [GRUPĖ]. Naudok TIK šiuos faktus ir reikalavimus, kuriuos pateikiu aš: [ĮKLIJUOTI PATVIRTINTUS REIKALAVIMUS]. NEKURK jokių papildomų techninių parametrų, normų ar reikalavimų, kurių aš nepateikiau. Jei kažko trūksta klausimui suformuluoti, pažymėk tai vietoj to, kad išgalvotum.

Keičiamos vietos: [SAUGOS TEMA], [GRUPĖ], [ĮKLIJUOTI PATVIRTINTUS REIKALAVIMUS]

- ☐ Ar visi techniniai parametrai / normos paimti iš oficialaus šaltinio, o ne iš DI atsakymo?
- ☐ Ar patikrinau, ar DI neįtraukė jokio papildomo skaičiaus ar reikalavimo, kurio aš nepateikiau?
- ☐ Ar saugos kriterijus asmeniškai peržiūrėjau prieš naudodamas vertinimui?
- ☐ Ar mokiniams pateikiama informacija atitinka galiojančius teisės aktus / gamintojo instrukcijas?

18. Diferencijavimas

Diferencijavimas – tos pačios užduoties pritaikymas skirtingo pasiruošimo mokiniams. Svarbu suprasti: diferencijavimas nėra vien klausimų skaičiaus sumažinimas.

SVARBU

Diferencijavimas nėra vien klausimų skaičiaus sumažinimas. Tikras diferencijavimas keičia atramos kiekį, užduoties sudėtingumą, informacijos kiekį, savarankiškumo lygį ir problemos atvirumą – ne tik apimtį.

Ką keičiame	Mokiniui, kuriam reikia pagalbos	Pažengusiam mokiniui
Atramos kiekis	Papildomi žingsniai, pavyzdžiai, užuominos	Minimali arba jokios atramos
Užduoties sudėtingumas	Paprastesnė kalba, mažiau kintamųjų	Papildomi kintamieji, daugiasluoksnė problema
Informacijos kiekis	Visa reikalinga informacija pateikta iš karto	Dalį informacijos reikia susirasti / išsiaiškinti pačiam
Savarankiškumo lygis	Struktūruoti žingsniai	Atviras nurodymas, savarankiškas planavimas
Problemos atvirumas	Vienas aiškus teisingas sprendimas	Keli galimi sprendimai, reikia pasirinkti ir pagrįsti

PROMPTAS · Vienos užduoties pritaikymas trims lygiams

Turiu šią užduotį: [ĮKLIJUOTI UŽDUOTĮ]. Sukurk tris jos variantus [KLASĖ] klasei:

1) mokiniui, kuriam reikia papildomos pagalbos – pridėk atramas, supaprastink kalbą, sumažink kintamųjų kiekį;

2) vidutinio pasirengimo mokiniui – palik artimą originaliai užduočiai;

3) pažengusiam mokiniui – padidink savarankiškumo reikalavimą, pridėk papildomą sudėtingumo sluoksnį arba atvirą problemą.

Visi trys variantai turi tikrinti tą patį mokymosi rezultatą.

Keičiamos vietos: [ĮKLIJUOTI UŽDUOTĮ], [KLASĖ]

19. Specialiųjų ugdymosi poreikių kontekstas

DI gali padėti mokytojui pritaikyti užduoties formą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) – tačiau tik kalbos ir struktūros lygmenyje, ne diagnostiniame ar sprendimų priėmimo lygmenyje.

19.1. Kur DI gali padėti

- supaprastinti instrukcijos kalbą, nekeičiant tikrinamo turinio;
- suskaidyti didesnę užduotį į mažesnius, aiškesnius žingsnius;
- pateikti aiškesnę, labiau struktūruotą užduoties formą (pvz., punktais vietoj ištisinio teksto);
- sukurti papildomas atramas (pvz., žodžių bankas, pavyzdinis sakinio pradžia).

ĮSPĖJIMAS

DI nenustato mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepakeičia specialistų (specialiojo pedagogo, psichologo, logopedo) rekomendacijų. DI negalima naudoti medicininei ar psichologinei diagnostikai – tai visada priklauso specialistų, o ne mokytojo ar DI įrankio, kompetencijai. DI vaidmuo šioje srityje apsiriboja tik kalbos ir formos pritaikymu pagal jau turimas specialistų rekomendacijas.

PROMPTAS · Instrukcijos supaprastinimas

> Perrašyk šią užduoties instrukciją paprastesne, aiškesne kalba, išlaikydamas tą patį turinį ir tikrinamą mokymosi rezultatą: [ĮKLIJUOTI INSTRUKCIJĄ]. Suskaidyk į aiškius, trumpus žingsnius. Nekeisk pačios užduoties esmės.

Keičiamos vietos: [ĮKLIJUOTI INSTRUKCIJĄ]

SVARBU

Prieš kelia bet kokią informaciją apie mokinio SUP į DI pokalbį, būtinai peržiūrėkite 29 skyrių apie duomenų apsaugą – specialiųjų poreikių dokumentai priskiriami itin jautriems asmens duomenims.

20. Grįžtamasis ryšys

Kokybiškas grįžtamasis ryšys yra konkretus, konstruktyvus ir orientuotas į veiksmą. Jis parodo mokiniui ne tik, kas neteisinga, bet ir ką konkrečiai daryti toliau.

20.1. Skirtumas tarp bendro ir konkretaus komentaro

DAŽNA KLAIDA PER BENDRAS KOMENTARAS

„Puikiai padirbėta!“ – malonu skaityti, bet nepasako mokiniui, ką konkrečiai jis padarė gerai ir ką tobulinti.

PAVYZDYS KONKRETUS, VEIKSMUI ORIENTUOTAS KOMENTARAS

„Teisingai paaiškinai fotosintezės procesą (1 dalis). Kitame darbe atkreipk dėmesį į chlorofilo vaidmenį (2 dalis) – pabandyk paaiškinti, kodėl jis būtinas. Pabandyk įtraukti bent vieną pavyzdį iš kasdienio gyvenimo.

20.2. Promptai skirtingiems atvejams

PROMPTAS · Individualus komentaras

Parašyk individualų grįžtamojo ryšio komentarą mokiniui, kuris atliko užduotį tema [TEMA] ir padarė šias klaidas: [KLAIDŲ SĄRAŠAS]. Tonas – palaikantis, konkretus, orientuotas į konkretų kitą žingsnį. Nenurodyk galutinio atsakymo, tik nukreipk mokinį, kur ieškoti sprendimo.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLAIDŲ SĄRAŠAS]

PROMPTAS · Visos klasės komentaras

Parašyk bendrą grįžtamąjį ryšį visai [KLASĖ] klasei po kontrolinio darbo tema [TEMA]. Dažniausios klaidos buvo: [KLAIDŲ SĄRAŠAS]. Paaiškink, kurias temas verta pakartoti, ir pateik po vieną trumpą patarimą kiekvienai klaidai.

Keičiamos vietos: [KLASĖ], [TEMA], [KLAIDŲ SĄRAŠAS]

PROMPTAS · Komentaras pagal rubriką

Remdamasis šia rubrika: [ĮKLIJUOTI RUBRIKĄ] ir mokinio pasiektais lygiais kiekviename kriterijuje: [PASIEKTI LYGIAI], parašyk grįžtamojo ryšio komentarą, paaiškinantį, kodėl skirtas konkretus lygis kiekvienam kriterijui, ir ką reikėtų padaryti, kad pasiektų aukštesnį.

Keičiamos vietos: [ĮKLIJUOTI RUBRIKĄ], [PASIEKTI LYGIAI]

PROMPTAS · Komentaras pagal padarytas klaidas

Mokinys padarė šias konkrečias klaidas atlikdamas užduotį tema [TEMA]: [KLAIDŲ SĄRAŠAS]. Parašyk komentarą, kuriame kiekvienai klaidai skirtum po vieną konkretų, veiksmui orientuotą patarimą.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLAIDŲ SĄRAŠAS]

PROMPTAS · Komentaras, kuris neatskleidžia gatavo atsakymo

Kada naudoti: *Kai norite, kad mokinys pats surastų sprendimą, o ne gautų jį paruoštą.*

> Parašyk grįžtamojo ryšio komentarą mokiniui, kuris klaidingai atsakė į klausimą apie [TEMA]: [MOKINIO ATSAKYMAS]. Komentaras turi nukreipti mokinį teisinga kryptimi (pvz., užduodamas papildomą klausimą arba nurodydamas, į kurią temos dalį pažiūrėti), bet NETURI atskleisti patiės teisingo atsakymo.

Keičiamos vietos: [TEMA], [MOKINIO ATSAKYMAS]

21. Savęs vertinimas ir tarpusavio vertinimas

Įtraukiant mokinius į patį vertinimo procesą, ugdomas jų gebėjimas kritiškai vertinti savo ir kitų darbą – tai svarbi metakognityvinė kompetencija.

PROMPTAS · Savęs įsivertinimo kontrolinis sąrašas

Sukurk savęs įsivertinimo kontrolinį sąrašą mokiniui, kuris ką tik atliko [UŽDUOTIES TIPAS] tema [TEMA], skirtą [KLASĖ] klasei. Sąrašas turi turėti [SKAIČIUS] punktų, kuriuos mokinys gali pažymėti „taip/dar ne“, patikrindamas savo darbą prieš pateikdamas.

Keičiamos vietos: [UŽDUOTIES TIPAS], [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

PROMPTAS · „Šviesoforo“ metodas

Sukurk „šviesoforo“ savęs įsivertinimo lentelę (žalia = supratau puikiai, geltona = supratau iš dalies, raudona = nesupratau) tema [TEMA], skirtą [KLASĖ] klasei, su [SKAIČIUS] teiginių apie temos aspektus.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], [SKAIČIUS]

PROMPTAS · Tarpusavio vertinimo lapas

Sukurk tarpusavio vertinimo lapą, kurį [KLASĖ] klasės mokiniai naudos vertindami vieni kitų [UŽDUOTIES TIPAS] tema [TEMA]. Įtrauk [SKAIČIUS] konkrečių, aiškiai suprantamų kriterijų ir vietą trumpam rašytiniam komentarui. Kalba turi būti tinkama mokiniui, ne mokytojui.

Keičiamos vietos: [KLASĖ], [UŽDUOTIES TIPAS], [TEMA], [SKAIČIUS]

PATARIMAS

Prieš pirmą kartą taikydami tarpusavio vertinimą, verta trumpai aptarti su klase, kaip duoti konstruktyvų, pagarbų komentarą – priešingu atveju grįžtamasis ryšys gali tapti pernelyg bendras arba nemalonus.

22. Refleksija

Refleksija padeda mokiniui apmąstyti ne tik ką jis išmoko, bet ir kaip mokėsi. Skirtingi refleksijos tipai tinka skirtingiems kontekstams ir amžiaus grupėms.

Žinių refleksija

Sutelkta į turinį – ką konkrečiai mokinys sužinojo.

PROMPTAS · Žinių refleksija

Sukurk 3 žinių refleksijos klausimus po pamokos tema [TEMA], skirtus [KLASĖ] klasei, sutelktus į tai, ką konkrečiai mokinys sužinojo.

Keičiamos vietos: [TEMA] / [KLASĖ] / [GRUPĖ]

Mokymosi proceso refleksija

Sutelkta į tai, kaip mokinys mokėsi – kokie metodai padėjo, kokie ne.

PROMPTAS · Mokymosi proceso refleksija

Sukurk 3 mokymosi proceso refleksijos klausimus [KLASĖ] klasei po temos [TEMA], skatinančius mąstyti apie tai, kaip mokinys mokėsi, o ne tik ką išmoko.

Keičiamos vietos: [TEMA] / [KLASĖ] / [GRUPĖ]

Emocinė / patirties refleksija

Sutelkta į mokinio jausmus ir asmeninę patirtį mokymosi metu.

PROMPTAS · Emocinė / patirties refleksija

Sukurk 3 švelnius, palaikančius refleksijos klausimus apie mokinio jausmus ir patirtį mokantis temos [TEMA], tinkamus [KLASĖ] klasei.

Keičiamos vietos: [TEMA] / [KLASĖ] / [GRUPĖ]

Praktinio darbo refleksija

Sutelkta į praktinio atlikimo procesą ir rezultatą.

PROMPTAS · Praktinio darbo refleksija

Sukurk 3 refleksijos klausimus po praktinio darbo „[UŽDUOTIES PAVADINIMAS]“, tinkamus [GRUPĖ], sutelktus į patį atlikimo procesą ir gautą rezultatą.

Keičiamos vietos: [TEMA] / [KLASĖ] / [GRUPĖ]

Projekto refleksija

Sutelkta į viso projekto eigą – planavimą, iššūkius, rezultatą.

PROMPTAS · Projekto refleksija

Sukurk 4 refleksijos klausimus po projekto „[PROJEKTO PAVADINIMAS]“, [KLASĖ / GRUPĖ], apimančius planavimą, iššūkius mokymosi eigoje ir galutinį rezultatą.

Keičiamos vietos: [TEMA] / [KLASĖ] / [GRUPĖ]

Grupinio darbo refleksija

Sutelkta į bendradarbiavimą ir komandinę dinamiką.

PROMPTAS · Grupinio darbo refleksija

Sukurk 3 refleksijos klausimus po grupinio darbo tema [TEMA], [KLASĖ] klasei, sutelktus į bendradarbiavimą, atsakomybių pasidalijimą ir komandinį darbą.

Keičiamos vietos: [TEMA] / [KLASĖ] / [GRUPĖ]

Temos pabaigos refleksija

Apibendrinanti refleksija visos temos ar skyriaus pabaigoje.

PROMPTAS · Temos pabaigos refleksija

Sukurk apibendrinančią refleksiją temos „[TEMA]“ pabaigai, [KLASĖ] klasei, su 4–5 klausimais, apimančiais visą temos eigą nuo pradžios iki pabaigos.

Keičiamos vietos: [TEMA] / [KLASĖ] / [GRUPĖ]

PAVYZDYS

Jaunesnio amžiaus mokiniams (pvz., pradinių klasių) refleksijos klausimai turėtų būti trumpesni ir konkretesni, pvz., „Kas šiandien buvo smagiausia?“, „Kokį naują žodį išmokau?“. Vyresnio amžiaus mokiniams tinka gilesni, analitiškesni klausimai, pvz., „Kaip mano supratimas apie šią temą pasikeitė per pastarąsias tris pamokas?“

23. Mokinių klaidų analizė

DI gali padėti mokytojui pastebėti dėsningumus mokinių padarytose klaidose – kokios temos sunkiausios, kurios klaidos kartojasi, kokias spragas verta užpildyti prieš judant toliau.

PROMPTAS · Anonimizuotų rezultatų analizė

Turiu šiuos anonimizuotus testo rezultatus tema [TEMA], [KLASĖ] klasė: [ĮKLIJUOTI ANONIMIZUOTUS REZULTATUS, PVZ. „Mokinys A – klaida 3 klausime“, „Mokinys B – klaida 3 ir 5 klausimuose“ IR T. T.].

Padėk man nustatyti:

1) kurios temos / klausimai sukėlė daugiausiai klaidų;

2) ar klaidos kartojasi tam tikru dėsningumu (galima mokymosi spraga);

3) ką vertėtų pakartoti su visa klase;

4) kokias papildomas užduotis vertėtų parengti.

Keičiamos vietos: [TEMA], [KLASĖ], anonimizuoti rezultatai

ĮSPĖJIMAS

Į DI pokalbį NEKELKITE mokinių vardų, pavardžių, asmens kodų, kontaktų, sveikatos informacijos ar kitų nereikalingų asmens duomenų. Rezultatus analizei visada anonimizuokite – naudokite „Mokinys A“, „Mokinys B“ ir pan. Plačiau žr. 29 skyrių.

24. Užduočių variantų generavimas

DI patogu naudoti kuriant kelis lygiaverčius vienos užduoties variantus – pavyzdžiui, skirtingoms klasėms, sėdėjimo tvarkai per kontrolinį darbą ar pakartotiniam testavimui.

PROMPTAS · A ir B variantų kūrimas

> Turiu šią užduotį: [ĮKLIJUOTI UŽDUOTĮ]. Sukurk lygiavertį B variantą, kuris tikrintų tą patį mokymosi rezultatą ir būtų tokio paties sudėtingumo, bet naudotų kitokius skaičius / kitokią situaciją / kitokius pavyzdžius.

Keičiamos vietos: [ĮKLIJUOTI UŽDUOTĮ]

PROMPTAS · Kelių lygiaverčių variantų generavimas

> Sukurk [SKAIČIUS] lygiaverčius šios užduoties variantus, tinkamus sėdėjimo tvarkai per kontrolinį darbą: [ĮKLIJUOTI UŽDUOTĮ]. Kiekvienas variantas turi tikrinti tą patį mokymosi rezultatą ir būti tokio paties sudėtingumo.

Keičiamos vietos: [SKAIČIUS], [ĮKLIJUOTI UŽDUOTĮ]

SVARBU

DI sugeneruoti variantai gali atrodyti lygiaverčiai, bet iš tikrųjų skirtis sudėtingumu (pvz., vienas skaičiavimo uždavinys gali būti su „gražesniais“ skaičiais nei kitas). Prieš naudodami keliuose variantuose – patys išspręskite kiekvieną variantą ir palyginkite, ar sprendimo žingsnių skaičius bei sudėtingumas iš tikrųjų panašus.

25. Atsakymų raktas ir daliniai taškai

Ypač tiksliuosiuose dalykuose (matematika, fizika, informatika, technologijos, profesinis mokymas) svarbu turėti ne tik galutinį atsakymą, bet ir aiškią sprendimo eigą su dalinių taškų paskirstymu.

PROMPTAS · Pilnas atsakymų raktas su sprendimo eiga

> Sukurk pilną atsakymų raktą šiems uždaviniams: [ĮKLIJUOTI UŽDAVINIUS]. Kiekvienam uždaviniui pateik: (1) pilną sprendimo eigą žingsnis po žingsnio; (2) galutinį atsakymą; (3) siūlomą dalinių taškų paskirstymą už kiekvieną sprendimo žingsnį; (4) 2–3 dažniausias mokinių klaidas šio tipo uždaviniuose.

Keičiamos vietos: [ĮKLIJUOTI UŽDAVINIUS]

ĮSPĖJIMAS

Atsakymų raktą, ypač skaičiavimo uždaviniuose, mokytojas visada privalo pats perskaičiuoti ir patikrinti. DI klaidos skaičiavimuose nėra retos, o klaidingas raktas gali nuvesti prie neteisingo mokinių įvertinimo.

Dalykas	Kur ypač naudinga
Matematika	Sprendimo žingsnių ir dalinių taškų nustatymas
Fizika	Formulių taikymo eigos ir matavimo vienetų patikra
Informatika	Kodo veikimo paaiškinimas ir dažniausių klaidų sąrašas
Technologijos / profesinis mokymas	Techninių skaičiavimų (medžiagų kiekio, matmenų) sprendimo eiga

26. Kaip patikrinti DI sukurtą testą

Šis kontrolinis sąrašas skirtas spausdinti ir laikyti po ranka – peržiūrėkite jį prieš kiekvieną kartą naudodami DI sukurtą testą, užduotį ar vertinimo priemonę.

- ☐ Ar visi klausimai faktiškai teisingi?
- ☐ Ar yra tik vienas numatytas teisingas atsakymas (jei tai ne kelių atsakymų klausimas)?
- ☐ Ar atsakymų raktas teisingas (perskaičiuota / perpatikrinta pačiam)?
- ☐ Ar klausimai atitinka numatytus mokymosi rezultatus?
- ☐ Ar sudėtingumas tinkamas šiai klasei / grupei?
- ☐ Ar klausimo formuluotė neatskleidžia atsakymo?
- ☐ Ar nėra dviprasmybių formuluotėse?
- ☐ Ar taškų suma teisinga ir atitinka numatytą maksimumą?
- ☐ Ar vertinimo kriterijai aiškūs ir nesidubliuoja?
- ☐ Ar nėra išgalvotų faktų, šaltinių ar techninių parametrų?
- ☐ Ar tekste nėra nereikalingų asmens duomenų?

PATARIMAS

Šį kontrolinį sąrašą patogu atsispausdinti ir laikyti šalia, kai pirmą kartą naudojate DI sukurtą medžiagą su konkrečia klase. Su laiku patikra taps įpročiu ir užtruks vos kelias minutes.

27. Dažniausios DI klaidos

„Kai DI sukurtas testas atrodo gerai, bet iš tikrųjų nėra geras.“ Žemiau – dažniausios klaidos, kurias verta žinoti prieš pradedant naudoti DI sukurtą turinį.

Klaida	Ką tai reiškia praktiškai
Neteisingas atsakymas	Atsakymų rakte pažymėtas atsakymas iš tikrųjų yra klaidingas.
Du teisingi variantai	Pasirinkimo klausime du atsakymo variantai iš tikrųjų abu teisingi.
Per lengvas distraktorius	Vienas iš klaidingų variantų per akivaizdžiai neteisingas – mokinys jį iš karto atmeta be žinių.
Dviprasmiškas klausimas	Klausimą galima interpretuoti keliais skirtingais būdais.
Faktinė klaida	Klausime ar atsakyme pateikta neteisinga informacija apie temą.
Neatitikimas mokinių amžiui	Kalba ar turinys per sudėtingas arba per paprastas nurodytai klasei.
Pernelyg sudėtinga kalba	Klausimas sunkinamas kalbos struktūra, o ne tikruoju mąstymo lygiu (žr. 8 sk.).
Neteisinga taškų suma	Atskirų klausimų taškai nesusumuoja į nurodytą bendrą maksimumą.
Kriterijų dubliavimas	Tas pats aspektas vertinamas dukart skirtinguose vertinimo kriterijuose.
Išgalvoti šaltiniai	DI nurodo šaltinį, autorių ar publikaciją, kurios iš tikrųjų nėra.
Išgalvotos saugos taisyklės	DI sugeneruoja techninį parametrą ar saugos normą, kurios nepatvirtino joks oficialus šaltinis (ypač pavojinga profesiniame mokyme, žr. 17 sk.).

SVARBU

Visos šios klaidos turi bendrą bruožą – jos „skamba“ patikimai. Būtent todėl svarbiausia apsauga yra ne intuicija, o sistemingas kontrolinio sąrašo naudojimas (26 skyrius) kiekvieną kartą, nepriklausomai nuo to, koks patyręs esate DI naudotojas.

28. Akademinis sąžiningumas

DI naudojimas vertinime turi dvi puses: mokytojas naudoja DI užduotims kurti, o mokinys gali naudoti DI toms pačioms užduotims atlikti. Abi puses verta apgalvoti kartu.

28.1. Kaip kurti užduotis, atsparesnes nesąžiningam DI naudojimui

Užduotys, kurios reikalauja daugiau nei vien galutinio atsakymo, sunkiau atliekamos vien nukopijavus DI atsakymą:

- paaiškinti sprendimą savais žodžiais, ne tik pateikti atsakymą;
- pagrįsti konkretų pasirinkimą (kodėl pasirinktas būtent šis metodas, o ne kitas);
- susieti atsakymą su konkrečiu pamokoje atliktu darbu ar pavyzdžiu iš klasės;
- pateikti tarpinius sprendimo etapus, ne tik galutinį rezultatą;
- reflektuoti apie savo mokymosi procesą atliekant užduotį;
- pristatyti rezultatą žodžiu, atsakant į papildomus klausimus;
- pritaikyti žinias visiškai naujoje, klasėje nenagrinėtoje situacijoje.

ĮSPĖJIMAS

Nevadinkite jokio „AI detektoriaus“ rezultato patikimu įrodymu vien dėl jo pateikto procento ar išvados. Tokie įrankiai gali klysti abiem kryptimis – tiek nepastebėti DI panaudojimo, tiek klaidingai apkaltinti mokinį, kuris rašė pats. Įtarimą dėl nesąžiningo naudojimo geriausia spręsti pokalbiu su mokiniu ir užduoties dizainu, o ne vien automatinio įrankio išvada.

29. Duomenų apsauga ir privatumas

Naudojant viešus DI pokalbių įrankius, būtina atsiminti, kad įvesta informacija patenka į išorinę sistemą. Todėl labai svarbu žinoti, ko nekelti į tokį pokalbį.

ĮSPĖJIMAS

Ko NEGALIMA be reikalo kelti į viešą DI pokalbį: mokinio vardo ir pavardės; asmens kodo; telefono numerio; el. pašto adreso; namų adreso; sveikatos informacijos; specialiųjų poreikių dokumentų; individualių pedagoginių ar psichologinių vertinimų; kitų jautrių ar identifikuojančių asmens duomenų.

29.1. Anonimizavimo pavyzdys

DAŽNA KLAIDA NE

„Jonas Petrauskas iš 8B gavo 4 balus ir padarė klaidų 2 bei 5 klausimuose...“

PAVYZDYS GERIAU

„Mokinys A atliko testą ir padarė klaidų 2 bei 5 klausimuose...“

SVARBU

Pedagogas visada turi vadovautis savo mokyklos duomenų apsaugos ir DI naudojimo taisyklėmis, jei tokios patvirtintos. Šis vadovas pateikia bendrus, universalius principus, tačiau konkrečios mokyklos ar švietimo įstaigos vidaus tvarka gali numatyti papildomus, griežtesnius reikalavimus.

- ☐ Ar tekste, kurį ruošiuosi įkelti į DI, nėra mokinio vardo ir pavardės?
- ☐ Ar nėra asmens kodo, adreso, telefono ar el. pašto?
- ☐ Ar nėra sveikatos ar specialiųjų poreikių informacijos?
- ☐ Ar rezultatų analizei naudoju tik anonimizuotus duomenis (Mokinys A, B, C)?
- ☐ Ar žinau ir laikausi savo mokyklos DI naudojimo tvarkos?

30. Praktinė darbo eiga: nuo temos iki paruošto vertinimo per 7 žingsnius

Šis algoritmas apibendrina viso vadovo metodiką į vieną praktinį, kartotiną darbo ciklą.

1. Nurodykite mokymosi rezultatą – ką tiksliai mokinys turi mokėti pademonstruoti.
2. Pasirinkite vertinimo paskirtį – diagnostinis, formuojamasis ar apibendrinamasis (11–13 sk.).
3. Nurodykite mokinių lygį – klasę, grupę, pasiruošimo lygį, diferencijavimo poreikį (18 sk.).
4. Paprašykite sudaryti vertinimo matricą (didesnės apimties darbams) – žr. 10 skyrių.
5. Generuokite užduotis pagal gero prompto formulę (2 sk.) ir tinkamą klausimo tipą (5–6 sk.).
6. Generuokite atsakymų raktą ir vertinimo kriterijus / rubriką (14–15, 25 sk.).
7. Patikrinkite ir koreguokite kaip mokytojas – naudokite 26 skyriaus kontrolinį sąrašą prieš naudojant su mokiniais.

PATARIMAS

Šis 7 žingsnių algoritmas neprivalo būti taikomas pilnai kiekvienai smulkiai užduočiai (pvz., greitam „exit ticket“ pakaks 1, 2 ir 5 žingsnių). Tačiau didesnės apimties, pažymiu vertinamiems darbams rekomenduojama pereiti visus septynis žingsnius.

31. Universalių promptų biblioteka

Šiame skyriuje – trumpa, greitai naudojama geriausių universalių promptų kolekcija. Kiekvienas naudoja tas pačias keičiamas vietas, kad būtų lengva pritaikyti bet kuriai temai.

SVARBU

Keičiamos vietos, naudojamos visame vadove: [DALYKAS], [TEMA], [KLASĖ / GRUPĖ], [AMŽIUS], [MOKYMOSI REZULTATAS], [TRUKMĖ], [KLAUSIMŲ SKAIČIUS], [SUDĖTINGUMAS], [VERTINIMO SKALĖ], [ŠALTINIS].

PROMPTAS · Testui

Sukurk testą tema [TEMA], skirtą [KLASĖ / GRUPĖ]. Klausimų skaičius: [KLAUSIMŲ SKAIČIUS]. Sudėtingumas: [SUDĖTINGUMAS]. Mokymosi rezultatas: [MOKYMOSI REZULTATAS]. Pateik atsakymų raktą.

PROMPTAS · Kontroliniam darbui

Sudaryk testo specifikacijos matricą tema [TEMA], [KLASĖ / GRUPĖ], mokymosi rezultatai: [MOKYMOSI REZULTATAS]. Bendra taškų suma: [KLAUSIMŲ SKAIČIUS] taškų.

PROMPTAS · Diagnostiniam testui

Sukurk trumpą diagnostinį testą tema [TEMA] prieš pradedant šią temą, [KLASĖ / GRUPĖ]. Nurodyk, kaip interpretuoti rezultatus.

PROMPTAS · Bloom klausimams

Sukurk klausimų rinkinį tema [TEMA], [KLASĖ / GRUPĖ], paskirstytą pagal Bloom taksonomijos lygius (prisiminti, suprasti, taikyti, analizuoti, vertinti, kurti).

PROMPTAS · Praktinei užduočiai

Sukurk praktinę užduotį tema [TEMA], [KLASĖ / GRUPĖ], trukmė [TRUKMĖ], tikrinančią mokymosi rezultatą [MOKYMOSI REZULTATAS].

PROMPTAS · Diferencijuotai užduočiai

Turiu užduotį: [ĮKLIJUOTI]. Sukurk tris variantus – mokiniui, kuriam reikia pagalbos; vidutinio pasirengimo; pažengusiam – [KLASĖ / GRUPĖ].

PROMPTAS · Rubrikai

Sukurk analitinę vertinimo rubriką [DARBO TIPAS] tema [TEMA], [KLASĖ / GRUPĖ], vertinimo skalė: [VERTINIMO SKALĖ].

PROMPTAS · Projekto vertinimui

Sukurk vertinimo kriterijus projektui tema [TEMA], [KLASĖ / GRUPĖ], vertinimo skalė: [VERTINIMO SKALĖ].

PROMPTAS · Praktinio darbo vertinimui

Sukurk vertinimo kriterijus praktinei užduočiai „[UŽDUOTIES PAVADINIMAS]“, [KLASĖ / GRUPĖ], vertinimo skalė: [VERTINIMO SKALĖ].

PROMPTAS · Atsakymų raktui

Sukurk pilną atsakymų raktą su sprendimo eiga uždaviniams: [ĮKLIJUOTI]. Nurodyk dalinius taškus už kiekvieną žingsnį.

PROMPTAS · Daliniams taškams

Nustatyk dalinių taškų paskirstymą šiam sprendimui: [ĮKLIJUOTI SPRENDIMĄ], iš viso [KLAUSIMŲ SKAIČIUS] taškų.

PROMPTAS · Grįžtamajam ryšiui

Parašyk grįžtamojo ryšio komentarą mokiniui, atlikusiam užduotį tema [TEMA], padariusiam klaidas: [KLAIDŲ SĄRAŠAS]. Tonas – palaikantis, konkretus.

PROMPTAS · Refleksijai

Sukurk [KLAUSIMŲ SKAIČIUS] refleksijos klausimų po pamokos / temos [TEMA], [KLASĖ / GRUPĖ], skatinančių savarankišką mąstymą.

PROMPTAS · Klaidų analizei

Turiu anonimizuotus rezultatus tema [TEMA], [KLASĖ / GRUPĖ]: [ĮKLIJUOTI]. Padėk nustatyti dažniausias klaidas ir spragas.

PROMPTAS · Testo kokybės patikrai

Peržiūrėk šį testą: [ĮKLIJUOTI]. Patikrink faktinį teisingumą, atsakymų raktą, distraktorių kokybę ir taškų sumą.

PROMPTAS · A/B variantams

Sukurk lygiavertį B variantą šiai užduočiai: [ĮKLIJUOTI], tikrinantį tą patį mokymosi rezultatą ir sudėtingumą.

32. Šaltiniai ir tolesnis skaitymas

Faktinei informacijai apie ChatGPT, Gemini ir Microsoft Copilot naudokitės pirmiausia oficialia kūrėjų dokumentacija – ji atnaujinama dažniausiai ir yra patikimiausia, kai reikia sužinoti dabartinius nemokamo plano apribojimus.

DI įrankių oficialūs šaltiniai

- OpenAI (ChatGPT) pagalbos centras ir kainodaros puslapis – help.openai.com, openai.com/pricing
- Google (Gemini) oficiali pagalba ir informacija – gemini.google.com, support.google.com
- Microsoft (Copilot) oficiali dokumentacija – copilot.microsoft.com, support.microsoft.com

Pedagoginiai ir vertinimo šaltiniai

- Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) – metodinė medžiaga apie vertinimą ugdymo procese
- Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – ugdymo turinio ir vertinimo tvarkos aprašai
- Bloom, B. S. (ir vėlesni peržiūrėti leidimai) – pažinimo tikslų taksonomija

SVARBU

DI produktų funkcijos ir nemokamų planų sąlygos keičiasi dažnai. Prieš remdamiesi šiuo vadovu konkrečių funkcijų klausimu, visada pasitikrinkite naujausią informaciją oficialiame šaltinyje. Šio vadovo metodinė dalis (promptų formulė, klausimų tipai, vertinimo principai) išlieka aktuali nepriklausomai nuo konkrečių DI platformų pokyčių.

PAPILDYMAS

DI naudojimo ir vertinimo patikros atmintinė

1. Mokinių duomenų apsauga

Nekelkite į viešus DI įrankius mokinių vardų, pavardžių, asmens kodų, pažymių, individualių vertinimo išvadų ar kitos asmeninės informacijos be tinkamo teisinio pagrindo ir įstaigos patvirtintos tvarkos. Naudokite nuasmenintus pavyzdžius.

2. Užduočių ir atsakymų tikrinimas

Patikrinkite faktus, skaičiavimus, atsakymų raktus, vertinimo kriterijų aiškumą ir taškų sumą. Įvertinkite, ar užduotys atitinka mokymo programą, mokinių poreikius ir pasiekimų lygį.

3. Vertinimo sprendimas

DI pasiūlytas balas ar grįžtamasis ryšys yra tik juodraštis. Galutinį vertinimą priima mokytojas, vadovaudamasis įstaigos vertinimo tvarka ir konkrečios užduoties kriterijais.

4. Įrankių funkcijų aktualumas

ChatGPT, Gemini ir Copilot galimybės, prieinamumas bei mokamų planų sąlygos keičiasi. Prieš mokymus ir prieš naudojimą tikrinkite oficialią paslaugų dokumentaciją.

Oficialūs šaltiniai pasitikrinti:

https://help.openai.com/

https://support.google.com/gemini/

https://support.microsoft.com/

https://vdai.lrv.lt/